Matemáticas
Material : MA-25

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 22
SISTEMAS DE ECUACIONES

1. El par ordenado (1, 3) es solución de

I) $\left.\begin{array}{r} 3x - y = 0 \\ x + 3y = 3 \end{array}\right|$

II) $\left.\begin{array}{r} x - y = -2 \\ 3x + y = 6 \end{array}\right|$

III) $\left.\begin{array}{r} x + y = 4 \\ y - x = 2 \end{array}\right|$

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo II y III
D) I, II y III

2. Para que el par ordenado (2, -1) sea solución del sistema $\left.\begin{array}{r} 3x - \frac{k}{2}y = 2 \\ 4tx + 3y = -2 \end{array}\right|$, los valores de **k** y **t** deben cumplir que

A) uno de ellos es $\frac{1}{8}$ y el otro es su recíproco.
B) uno de ellos es -8 y el otro es el recíproco de su inverso aditivo.
C) uno de ellos es el inverso multiplicativo de -8 y el otro es su recíproco.
D) uno de ellos es el recíproco de $-\frac{1}{8}$ y el otro es el opuesto de -8.

3. Dado el sistema $\left.\begin{array}{r} \frac{2}{3}x + 0,\overline{3}\,y = 6 \\ 0,\overline{3}\,x + \frac{2}{3}y = 7 \end{array}\right|$, los valores de x e y son iguales a

A) x = 5 y = 8
B) x = 5 y = -8
C) x = -8 y = 5
D) x = 8 y = 5

4. ¿Cuál de los siguientes pares ordenados es solución del sistema $\left.\begin{array}{r} 3x + 5y = 12 \\ 5x + 3y = 4 \end{array}\right|$?

A) (1, 3)
B) (3, 1)
C) (-3, 1)
D) (-1, 3)

5. ¿Cuál de los siguientes sistemas está compuesto por dos ecuaciones lineales?

A) $\left.\begin{array}{r} 2xy + 3y = 7 \\ x - y = 0 \end{array}\right|$

B) $\left.\begin{array}{r} x + y = 1 \\ 4x^2 - y^2 = 0 \end{array}\right|$

C) $\left.\begin{array}{r} 3x + 2y = 0 \\ 3x + 2y = 2 \end{array}\right|$

D) $\left.\begin{array}{r} \frac{x}{y} = 2 + y \\ x - y = 7 \end{array}\right|$

E) $\left.\begin{array}{r} x - 4y = 2 \\ (x-2)(5+6y) = 0 \end{array}\right|$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2014)

6. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s), respecto del sistema $\left.\begin{array}{r} x + y = 4 \\ x - y = 6 \end{array}\right|$?

I) $(x + y)(x - y) = 24$
II) $2x = 10$
III) $2y = -2$

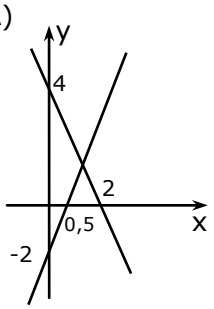
A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

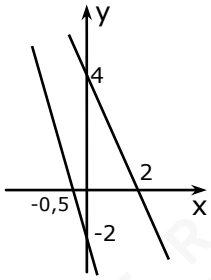
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

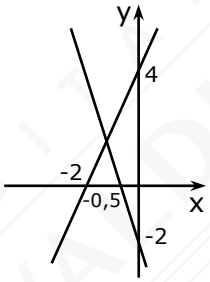
7. El punto de intersección de las rectas $4x = 3y + 18$ e $y = -2(x - 2)$, es

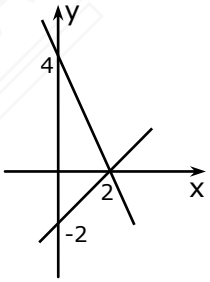
A) (-2, 3)
B) (2, -3)
C) (3, -2)
D) (2, 3)

8. Dadas las rectas $L_1 : 4 = 2x + y$, $L_2 : 4x - 2 = y$, la gráfica que las representa es

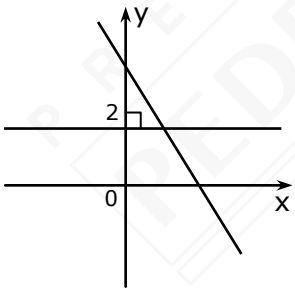
A)


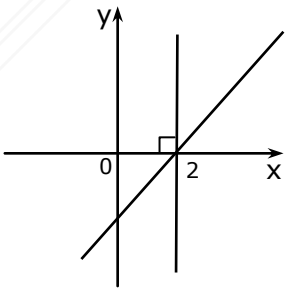
B)


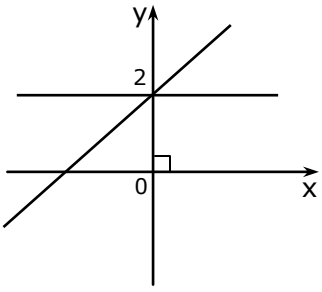
C)


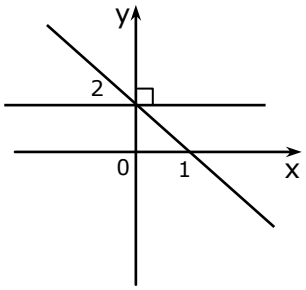
D)


9. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa la intersección de las rectas $y = -2x + 2$ con la recta $y = 2$?

A)


B)


C)


D)


10. En el sistema $\left.\begin{array}{r} x + y = a - b \\ x - y = a + b \end{array}\right|$, $4xy$ es igual a

A) $4ab$
B) $-4ab$
C) $a^2 - b^2$
D) $\dfrac{a^2 - b^2}{2}$

11. Dado el sistema $\left.\begin{array}{r} x - 3y = 2 \\ 6x + 5y = -34 \end{array}\right|$, entonces el valor de **x – y** es igual a

A) 6
B) 4
C) 2
D) -2

12. En el sistema $\left.\begin{array}{r} 2x - 3y - 6p = 0 \\ x + 2y + 2p = 0 \end{array}\right|$, $\dfrac{y}{x}$ es igual a

A) $-\dfrac{5}{3}$
B) $\dfrac{3}{5}$
C) $-\dfrac{3}{5}$
D) $\dfrac{5}{3}$

13. Si $\left.\begin{array}{r} ax + by = a^2 - b^2 \\ ay + bx = 0 \end{array}\right|$, con $a \neq b$, entonces $y - x =$

A) $-(a + b)$
B) $a - b$
C) $b - a$
D) $a + b$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. Si $\left.\begin{array}{l} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = p \\ \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = q \end{array}\right|$, entonces $x \cdot y =$

A) $\frac{2}{p + q}$

B) $\frac{2}{p^2 - q^2}$

C) $\frac{2}{p - q}$

D) $\frac{4}{p^2 - q^2}$

15. ¿Qué valor debe tener k en el sistema de ecuaciones $\left.\begin{array}{r} 2x - y = -4 \\ -kx + 3y = 10 \end{array}\right|$ para que su gráfica represente dos rectas paralelas?

A) $k \neq 6$
B) $k = 2$
C) $k = 6$
D) $k \neq 2$

16. En un curso mixto de 40 alumnos, los hombres son 8 menos que las mujeres. ¿Cuántas mujeres faltaron en un día que asistieron $\frac{2}{3}$ de ellas?

A) 32
B) 24
C) 16
D) 8

17. En una caja hay naranjas y limones. Una naranja pesa $\frac{1}{4}$ kg y un limón pesa la mitad de una naranja. Si en la caja hay en total 60 unidades y el peso es de 12 kg, descontando el peso de la caja, ¿cuántas naranjas hay?

A) 12
B) 24
C) 36
D) 40

PEDRO DE VALDIVIA

18. Un vehículo ha recorrido pq kilómetros, donde p es el dígito de las decenas y q el dígito de las unidades. La suma de los dígitos que componen dicho número es ocho. Dieciocho kilómetros más adelante ha recorrido qp kilómetros, donde q es el digito de las decenas y p el dígito de las unidades. ¿Cuál de los siguientes sistemas permite determinar los kilómetros recorridos?

A) $\begin{cases} p+q=8 \\ p+q=10q+p-18 \end{cases}$

B) $\begin{cases} p+q=8 \\ 10q+p=10p+q+18 \end{cases}$

C) $\begin{cases} p+q=8 \\ p+q-18=10p+q \end{cases}$

D) $\begin{cases} p+q=8 \\ 10q+p+18=10p+q \end{cases}$

E) $\begin{cases} p+q=8 \\ p+q+18=10p+q \end{cases}$

(Fuente. DEMRE. Publicación 2014)

19. Don Pedro compra 26 animales para su corral entre conejos y gallinas. Los conejos valen $ 1.400 y las gallinas valen $ 1.800. Si el total gastado en estos animales fue $ 42.800, entonces ¿cuántos conejos compró?

A) 6
B) 10
C) 13
D) 16

20. Un microempresario decide incentivar a sus empleados ofreciéndoles reajuste salarial. Si da $ 14.000 a cada uno, 3 de ellos quedan sin aumento, por otro lado, si a cada uno le ofrece $ 7.500, alcanza para todos y sobran $ 3.500. ¿Cuántos empleados tiene la microempresa?

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

PRESUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

21. Luis tiene el triple de la edad que tenía Anita hace 3 años. Si en 3 años más, Anita tendrá tan sólo la mitad de la edad que tendrá Luis, menos 3 años, ¿qué edad tiene Luis?

A) 15 años
B) 18 años
C) 36 años
D) 45 años

22. Juan ahorró dinero juntando un total de 65 monedas entre $ 100 y $ 500. En total ahorró $ 7.300. ¿Cuál de los siguientes sistemas permite encontrar la cantidad (y) de monedas de $ 500, sabiendo que x son las monedas de $ 100?

A) $\begin{cases} 500x + 100y = 65 \\ x + y = 7300 \end{cases}$

B) $\begin{cases} x + y = 65 \\ 500x + 100y = 7300 \end{cases}$

C) $\begin{cases} x + y = 65 \\ 100x + 500y = 7300 \end{cases}$

D) $\begin{cases} x + y = 65 \\ x + y = 7300 \end{cases}$

E) $\begin{cases} x + y = 65 \\ xy = 7300 \end{cases}$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2015)

23. Néstor trabaja en una fuente de soda. De tres mesas le han pedido la cuenta los cual ha detallado en la tabla adjunta.

	Cantidad de sándwiches	Cantidad de Shops	Total a Pagar ($)
Mesa 1	3	2	14.000
Mesa 2	5	4	25.000
Mesa 3	2	2	

Si en esta fuente de soda todos los sándwiches tienen el mismo precio, y el precio del schop es único, ¿cuánto será el total a pagar en la Mesa 3?

A) $ 11.000
B) $ 12.000
C) $ 12.800
D) $ 14.000

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

24. Don Pedro realiza un viaje a su campo distante 84 kilómetros del lugar de partida. Recorre un camino pavimentado a una rapidez **V** y en un tiempo **T**, luego un camino ripiado donde su velocidad se ve reducida a la mitad y su tiempo a la tercera parte de lo que fuera en pavimento, logrando su cometido en un tiempo total de 6 horas. ¿Cuántos kilómetros recorrió en pavimento?

A) 12 km
B) 72 km
C) 68 km
D) 48 km

25. Para generar una mezcla de 50 litros al 25% de salinidad con dos soluciones una al 20% (A) y la otra al 30% (B) de salinidad. ¿Cuántos litros de ambas soluciones respectivamente se utilizó en la mezcla?

	A		**B**
A)	25	y	25
B)	20	y	30
C)	30	y	20
D)	27,5	y	22,5

26. En el sistema de ecuación $\left.\begin{array}{r} 3x + 5y = 11 \\ 6x + 10y = 22 \end{array}\right|$, las rectas

I) se cortan en el origen.
II) son coincidentes.
III) son paralelas no coincidentes.

Es (son) verdadera(s)

A) solo I.
B) solo II.
C) solo III.
D) solo II y III.
E) I, II y III.

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

27. Se construye un rectángulo con un cordel de 40 cm. Si la razón entre sus lados es 1 : 3, entonces el área del rectángulo mide

A) 300 cm^2
B) 275 cm^2
C) 125 cm^2
D) 75 cm^2

28. Un niño con $ 410 compra 34 dulces: unos de $ 10 y otros de $ 15. ¿Cuántos dulces de $ 10 compró?

A) 12
B) 14
C) 20
D) 23

29. La suma de dos números, **x** e **y**, es 1 y su diferencia es 10, ¿cuál es el valor de cada uno de ellos?

A) $x = \frac{11}{2}$ $y = \frac{9}{2}$
B) $x = \frac{11}{2}$ $y = -\frac{9}{2}$
C) $x = -\frac{11}{2}$ $y = \frac{9}{2}$
D) $x = \frac{11}{2}$ $y = \frac{2}{9}$

30. Si el producto de dos números es 240 y la suma de sus valores recíprocos es $\frac{5}{40}$, entonces la suma de ellos es

A) -30
B) $-\frac{5}{40}$
C) $\frac{5}{6}$
D) 30

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

RESPUESTAS

1.	**C**	7.	**C**	13.	**A**	19.	**B**	25.	**A**
2.	**B**	8.	**A**	14.	**D**	20.	**B**	26.	**B**
3.	**A**	9.	**D**	15.	**C**	21.	**D**	27.	**D**
4.	**D**	10.	**B**	16.	**D**	22.	**C**	28.	**C**
5.	**C**	11.	**D**	17.	**C**	23.	**A**	29.	**B**
6.	**D**	12.	**A**	18.	**B**	24.	**B**	30.	**D**

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/